Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo

322314

001. PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

Medicina

VESTIBULAR
1º Semestre
de 2025

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Assine com caneta de tinta preta a Folha de Respostas apenas no local indicado.
- Esta prova contém 80 questões objetivas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- Para cada questão, o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa na Folha de Respostas, utilizando caneta de tinta preta.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- Esta prova terá duração total de 4h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e o Caderno de Questões.

Nome do candidato

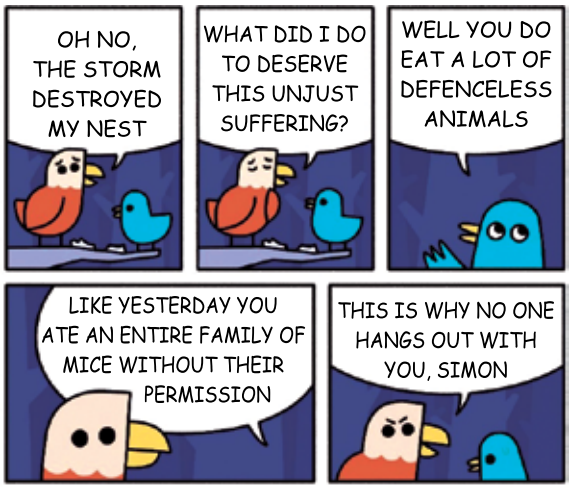
RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

Examine a tirinha, publicada pelo perfil “Safely Endangered” no Instagram, em 07.07.2023.



A tirinha permite caracterizar Simon como

(A) distraído.

(B) volúvel.

(C) franco.

(D) dissimulado.

(E) agressivo.

Leia o soneto “XCIX”, do poeta Cláudio Manuel da Costa, para responder às questões de **02** a **06**.

Parece, ou eu me engano, que esta fonte
De repente o licor deixou turvado;
O Céu, que estava limpo e azulado,
Se vai escurecendo no horizonte:

Porque não haja horror, que não aponte
O agouro funestíssimo, e pesado,
Até de susto já não pasta o gado,
Nem uma voz se escuta em todo o monte.

Um raio de improviso na celeste
Região rebentou: um branco lírio
Da cor das violetas se reveste;

Será delírio! não, não é delírio.
Que é isto, Pastor meu? que anúncio é este?
Morreu Nise (ai de mim!), tudo é martírio.

(Domício Proença Filho (org.). *A poesia dos inconfidentes*, 1996.)

QUESTÃO 02

Depreende-se do soneto que a transfiguração da paisagem está relacionada a um evento

(A) enigmático.

(B) trágico.

(C) bucólico.

(D) banal.

(E) jocoso.

QUESTÃO 03

No soneto, o eu lírico dirige-se a seu interlocutor, por meio de vocativo,

(A) na terceira e na quarta estrofes.

(B) na primeira estrofe, apenas.

(C) na quarta estrofe, apenas.

(D) na primeira e na quarta estrofes.

(E) na segunda e na terceira estrofes.

QUESTÃO 04

O soneto é habilmente construído a partir de uma desconstrução gradual e sistemática do seguinte tópico árcade:

(A) “memento mori” (“lembra da morte”).

(B) “carpe diem” (“aproveita o momento”).

(C) “locus horrendus” (“lugar horrível”).

(D) “locus amoenus” (“lugar aprazível”).

(E) “fugere urbem” (“fugir da cidade”).

QUESTÃO 05

Por razões estilísticas, o poeta recorre a várias inversões sintáticas. Está reescrito em ordem direta o seguinte trecho do soneto:

(A) “O Céu [...] / Se vai escurecendo no horizonte” (1ª estrofe) → Se vai escurecendo o Céu no horizonte.

(B) “Um raio de improviso na celeste / Região rebentou” (3ª estrofe) → Na região celeste rebentou um raio de improviso.

(C) “Até de susto já não pasta o gado” (2ª estrofe) → Já não pasta o gado até de susto.

(D) “um branco lírio / Da cor das violetas se reveste” (3ª estrofe) → Um lírio branco se reveste da cor das violetas.

(E) “esta fonte / De repente o licor deixou turvado” (1ª estrofe) → De repente o licor deixou turvado esta fonte.

QUESTÃO 06

O eu lírico recorre às chamadas “rimas ricas” (ou seja, aquelas entre palavras de classes gramaticais diferentes) em

(A) “pesado”/“gado” (2ª estrofe) e “celeste”/“reveste” (3ª estrofe).

(B) “fonte”/“horizonte” (1ª estrofe) e “aponte”/“monte” (2ª estrofe).

(C) “turvado”/“azulado” (1ª estrofe) e “delírio”/“martírio” (4ª estrofe).

(D) “fonte”/“horizonte” (1ª estrofe) e “pesado”/“gado” (2ª estrofe).

(E) “aponte”/“monte” (2ª estrofe) e “delírio”/“martírio” (4ª estrofe).

Para responder às questões de **07** a **10**, leia a crônica “O tapete persa” de Fernando Sabino.

Comprou o tapete, colocou-o no imenso *living* e ficou olhando. Mal se podia pisar com um pouco mais de firmeza, o dono do tapete logo perdia o fio da conversa. Se por acaso um amigo acendia um cigarro, ah, isso não, meu velho, tenha santa paciência, mas vá fumar ali fora, na varanda, isso aqui é tapete pra muito luxo, me custou os tubos, da Pérsia ali no duro, se me cai uma brasinha no chão eu lhe mando a mão na cara, desculpe a franqueza, mas comigo é assim, mais vale prevenir que remediar.

A mulher já nem podia receber em casa uma visita de cerimônia, porque logo de entrada ele ia avisando:

— Vai limpar o pezinho aí no capacho, não vai? Tapete novo ali na sala, coisa pra muito luxo, a senhora compreende... Preço de um automóvel!

Quem pelo preço de um tapete compra um automóvel hoje em dia? Era o que ele pensava, quando se meteu no seu com toda a família e foi passar o verão em Petrópolis. Recomendara à empregada cuidados especiais com o tapete. [...]

Um belo dia a empregada descobriu, com pavor, que o tapete apresentava aqui e ali pequenas manchas de mofo. Abriu todo o apartamento, mas, não satisfeita, resolveu dependurar o tapete na amurada da varanda para que apanhasse sol.

Ora, acontecia morar no apartamento de baixo um americano que invariavelmente chegava bêbado todas as noites e ainda bebia mais um pouco antes de dormir, mais um pouco ao levantar-se. Naquele dia, tendo o tapete obstruído por completo sua janela, cuidou ao acordar que ainda era noite e voltou para a cama. Afinal, cansado de dormir, acendeu a luz e olhou o relógio: duas horas. Não poderia estar tão bêbado assim — convenhamos que às duas horas da tarde o dia já deveria ter pelo menos começado a clarear. Ou passara o dia todo dormindo e seriam duas horas da noite?

Avançou para a janela e deu de cara com o tapete. Vendo que não conseguia olhar para fora, voltou-se, resignado, sem buscar uma explicação. Buscou antes uma faca e meteu-a no tapete como no ventre de um peixe, abrindo-o de alto a baixo. Depois enfiou a cabeça pelo rombo para ver se lá fora era noite ou dia. Infelizmente era dia. Não se conformando, puxou com violência o tapete e quando afinal acabou de recolhê-lo, deixou que tombasse no espaço e fosse cair lá embaixo, sobre as obras de um edifício em princípio de construção. [...]

A empregada apareceu desvairada e, ao ver o tapete no chão enlameado, botou as mãos na cabeça e a boca no mundo:

— Nossa Senhora, meu patrãozinho me mata!

No dia seguinte era o patrãozinho que, descendo de Petrópolis, ia ao apartamento de baixo disposto a matar primeiro o americano. No que disse *yes*, foi-lhe metendo o braço.

— *Just a moment*! *Just a moment*! — berrava o americano, se defendendo. — No fala portuguese! *Must be some mistake*!

— Misteique é a mãe — dizia o dono do tapete, enfurecido. Não satisfeito, pôs-se a quebrar coisas no apartamento do outro. Pouco havia que quebrar, além de uma garrafa de “Four Roses” já vazia.

Afinal, mais calmo, preveniu:

— No fala portuguese mas pagar tapete, tá bem? Olha aqui, ô gringo, to pay um tápet, morou?

— *Let’s have a drink* — propôs o americano.

(Fernando Sabino *et al*. *Elenco de cronistas modernos*, 1988.)

QUESTÃO 07

Uma característica recorrente no gênero crônica que está presente no texto de Fernando Sabino é:

(A) a crítica política.

(B) o registro coloquial.

(C) o caráter metalinguístico.

(D) a sintaxe rebuscada.

(E) o tom moralizante.

QUESTÃO 08

O cronista lança mão do chamado discurso indireto livre na composição de seu texto em:

(A) “— Vai limpar o pezinho aí no capacho, não vai? Tapete novo ali na sala, coisa pra muito luxo, a senhora compreende... Preço de um automóvel!” (3º parágrafo).

(B) “Naquele dia, tendo o tapete obstruído por completo sua janela, cuidou ao acordar que ainda era noite e voltou para a cama” (6º parágrafo).

(C) “Um belo dia a empregada descobriu, com pavor, que o tapete apresentava aqui e ali pequenas manchas de mofo” (5º parágrafo).

(D) “— *Just a moment*! *Just a moment*! — berrava o americano, se defendendo. — No fala portuguese! *Must be some mistake*!” (11º parágrafo).

(E) “Se por acaso um amigo acendia um cigarro, ah, isso não, meu velho, tenha santa paciência, mas vá fumar ali fora, na varanda” (1º parágrafo).

QUESTÃO 09

“Ora, acontecia morar no apartamento de baixo um americano que invariavelmente chegava bêbado todas as noites e ainda bebia mais um pouco antes de dormir, mais um pouco ao levantar-se” (6º parágrafo)

O termo sublinhado pode ser substituído, sem prejuízo para o sentido do texto, por:

(A) eventualmente.

(B) sistematicamente.

(C) tragicamente.

(D) ocasionalmente.

(E) lamentavelmente.

QUESTÃO 10

“tendo o tapete obstruído por completo sua janela, cuidou [...] que ainda era noite” (6º parágrafo)

Nesse período, a oração subordinada reduzida expressa ideia de

(A) consequência.

(B) condição.

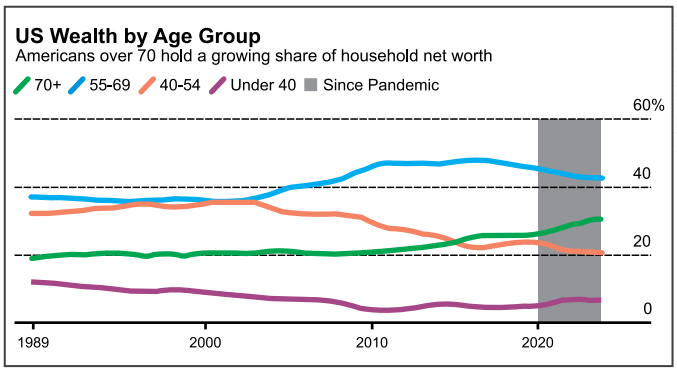
(C) concessão.

(D) comparação.

(E) causa.

Leia o texto e examine o gráfico para responder às questões de **11** a **17**.

Most don’t work anymore, but Americans age 70 and older have seen their share of collective wealth surge during the pandemic. As a group, they have accumulated more than $14 trillion in additional net worth since the end 2019, based on Federal Reserve data. Their share of the country’s wealth has jumped to a record 30%, even though they account for 11% of the population.



The aging population helps explain some of the gains: there are about 2.3 million more people over 70 in the country than in 2019. But one major driver was the surge in home values and stocks during the pandemic, which benefited older generations most likely to own a house — or two — and hold equities or mutual funds.

Although people who are over 70 are typically retired, a rising portion of that age group is still working. The share of adults age 65 and more in the labor force reached a historic low of 10% in the mid-1980s but has since almost doubled, even after many retired early at the onset of the covid-19 health crisis.

Older Americans also have been the beneficiaries of good timing with the stock market, despite recessions along the way. Since 2019, those age 70 and older have collectively gained about $5 trillion in equity gains. Close to 38% of the nation’s corporate equities and mutual fund shares were held by people in that age group, the highest share on record in data going back to 1989.

(Alex Tanzi. www.bnnbloomberg.ca, 2023. Adaptado.)

QUESTÃO 11

The main purpose of the text is to

(A) inform that older Americans faced several financial challenges during the pandemic.

(B) point out that many older Americans retired early during the pandemic.

(C) show that older Americans made better investment decisions after the pandemic.

(D) highlight that older Americans had the best pandemic-era financial gains.

(E) explain how the pandemic changed the way older Americans work.

QUESTÃO 12

According to the chart “US Wealth by Age Group”,

(A) Americans between 40-54 have seen their wealth increase since the pandemic.

(B) Americans between 40-54 were richer than Americans between 55-69 in 1989.

(C) the youngest Americans in the chart have seen their wealth increase since the pandemic.

(D) Americans between 55-69 were as rich as Americans between 40-54 in 1989.

(E) the youngest Americans in the chart have seen their wealth increase since 1989.

QUESTÃO 13

In the excerpt from the second paragraph “The aging population helps explain some of the gains: there are about 2.3 million more people over 70 in the country than in 2019”, the underlined words express

(A) an explanation.

(B) an opinion.

(C) an apology.

(D) a hypothesis.

(E) an advice.

QUESTÃO 14

In the excerpt from the second paragraph “there are about 2.3 million more people over 70 in the country”, the underlined word can be replaced, without meaning change, by

(A) luckily.

(B) roughly.

(C) undeniably.

(D) barely.

(E) actually.

QUESTÃO 15

In the context of the text, the underlined excerpt that indicates a reason is:

(A) “But one major driver was the surge in home values and stocks during the pandemic” (2º parágrafo).

(B) “As a group, they have accumulated more than $14 trillion” (1º parágrafo).

(C) “even after many retired early at the onset of the covid-19 health crisis” (3º parágrafo).

(D) “Most don’t work anymore, but Americans age 70 and older have seen their share of collective wealth surge during the pandemic” (1º parágrafo).

(E) “Although people who are over 70 are typically retired, a rising portion of that age group is still working” (3º parágrafo).

QUESTÃO 16

O termo “since”, no trecho do terceiro parágrafo “The share of adults age 65 and more in the labor force reached a historic low of 10% in the mid-1980s but has since almost doubled”, é empregado com o mesmo sentido do termo sublinhado em:

(A) Since the weather is nice, let’s have our study group session outside.

(B) Since we both enjoy music, maybe we can go to the concert together.

(C) Since it was raining, we decided to stay indoors.

(D) Since the library is closed, let’s meet at the café to discuss our project.

(E) Since leaving school, he has had three or four temporary jobs.

QUESTÃO 17

In the excerpt from the fourth paragraph “Older Americans also have been the beneficiaries of good timing with the stock market, despite recessions along the way”, the underlined word expresses the idea of

(A) conclusion.

(B) addition.

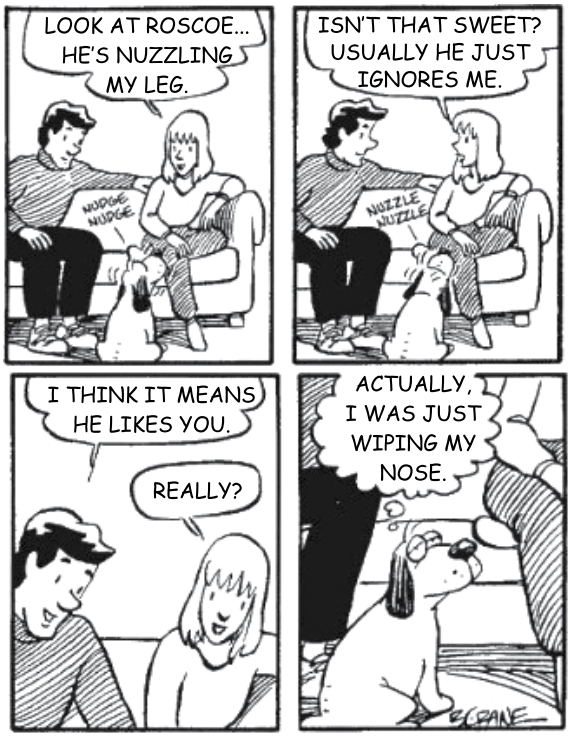
(C) condition.

(D) contrast.

(E) consequence.

Confidencial até o momento da aplicação.

Leia a tirinha de Brian Crane para responder às questões **18** e **19**.



(Brian Crane. *Still Pickled After All These Years*, 2004.)

QUESTÃO 18

According to the comic strip, the man was

(A) curious.

(B) right.

(C) mistaken.

(D) bored.

(E) angry.

QUESTÃO 19

In the context of the comic strip, the word “Actually”, in the last panel, can be replaced, without meaning change, by:

(A) In fact.

(B) Wisely.

(C) Therefore.

(D) Furthermore.

(E) Luckily.

QUESTÃO 20

Read the comic strip by Charles M. Schulz.



(*Snoopy: Cowabunga!*, 2013.)

In the context of the comic strip, the excerpt “that’s all there is to it ”, in the third panel, means that

(A) an image can tell a story better than words.

(B) there is no need to explain something further.

(C) the more you know, the more powerful you can be.

(D) what you do is more important than what you say.

(E) it is always better to tell the truth than it is to lie.

QUESTÃO 21

Melhor do que qualquer outro sistema, é este que revela a metamorfose do habitante da *polis* em homem do *kosmos* helenístico, ou seja, o nascimento do *kosmo-polites* ou “cidadão do mundo”, conceito que só então aparece.

(Maria Helena da Rocha Pereira.
Estudos de história da cultura clássica, 2017.)

O excerto refere-se ao surgimento do sistema filosófico epicurista e menciona uma profunda mudança na Grécia Antiga, proporcionada

(A) pelo fim da paz entre as cidades-Estados devido às disputas entre projetos democráticos e oligárquicos.

(B) pelo predomínio do igualitarismo político sobre a educação militar nas cidades-Estados.

(C) pela dissolução da influência cultural das cidades-Estados em torno do mar Mediterrâneo.

(D) pela adoção do monoteísmo como religião oficial no conjunto das cidades-Estados.

(E) pela constituição de impérios centralizados multinacionais acima das tradicionais cidades-Estados.

Leia o excerto para responder às questões **22** e **23.**

A Itália não era, na época do Renascimento, uma nação, mas uma nação de nações. Uma nação de nações que, na segunda metade do *quattrocento*, vivenciou uma espécie de pioneiro equilíbrio de poder entre os principais Estados. Pois, dentre todos eles, não havia, na Península Itálica da época do Renascimento, nenhum Estado que pudesse levar a cabo um processo de unificação política. Não havia nenhum com uma formação social, semelhante àquela que existia nos outros países da Europa e que permitiu o aparecimento de uma monarquia absoluta, de um Estado resultante de uma articulação entre nobreza fundiária e monarquia dinástica, cuja autoridade agia no ápice da pirâmide de poder, mas não na base, na estrutura dos direitos senhoriais.

(Modesto Florenzano. *Lições de história moderna (séculos XV a XX)*, 2021. Adaptado.)

QUESTÃO 22

O excerto entende a formação dos Estados absolutistas da Idade Moderna como o resultado

(A) da aliança da burguesia mercantil com membros das famílias reais.

(B) da abolição integral das relações socioeconômicas do sistema feudal.

(C) da sobreposição de uma instância decisória sobre os poderes locais.

(D) do processo crescente de democratização das sociedades europeias.

(E) do controle gradual das deliberações políticas pelos senhores feudais.

QUESTÃO 23

O processo de unificação e formação do Estado italiano, que só ocorreu séculos depois, na segunda metade do século XIX, realizou-se em um panorama europeu marcado pela

(A) eclosão de guerras generalizadas entre as nações capitalistas e pelo início da hegemonia britânica sobre a economia mundial.

(B) consolidação de governos populares nos Estados nacionais e pelo apoio da Igreja católica às unificações políticas na Europa oriental.

(C) associação dos movimentos socialistas com os ideais nacionalistas e pelo surgimento dos Estados socialistas na Europa ocidental.

(D) propagação da economia industrial no Ocidente europeu e pela ampliação dos conflitos entre as potências do continente.

(E) permanência da ordem política imposta pelo Congresso de Viena e pela repressão ao socialismo coordenada pela Santa Aliança.

QUESTÃO 24

A primeira fronteira do Brasil não foi [...] o Prata ou a Amazônia, mas o Nordeste. Foi aí que nossa integridade territorial correu maior perigo. Por lamentável que tivesse sido, a perda do Rio Grande do Sul não teria comprometido a unidade nacional, como não o fez a independência do Uruguai, mas a consolidação do Brasil holandês teria estilhaçado a América portuguesa.

(Evaldo Cabral de Mello. *O negócio do Brasil: Portugal, os Países Baixos e o Nordeste – 1641-1669*, 1998.)

O excerto argumenta que

(A) o Nordeste constituía um enclave de significativa importância geoeconômica em meio aos extensos territórios luso-brasileiros.

(B) as controvérsias luso-espanholas a propósito das colônias americanas foram pouco determinantes para a configuração geográfica do Brasil.

(C) a aliança da monarquia portuguesa com os holandeses garantiu militarmente a separação de Portugal do domínio espanhol na Europa.

(D) a manutenção do litoral nordestino ao império português era essencial para a exploração das minas de metais preciosos nos sertões coloniais.

(E) os acordos diplomáticos solucionaram de forma pacífica as divergências entre as metrópoles coloniais europeias pelo Nordeste brasileiro.

QUESTÃO 25

Desde o final do século XVIII se ampliara o comércio ilegal de livros censurados que chegavam nos navios, misturados às mercadorias comuns, alimentando as imaginações dos descontentes com a situação colonial. Para as autoridades espanholas, as colônias estavam “inundadas por uma variedade de gazetas, diários e suplementos repletos de absurdas proposições muito parecidas com as ideias diabólicas que os revolucionários de Paris apregoavam”.

(Maria Lígia Coelho Prado. “Esperança radical e desempenho conservador na Independência da América espanhola”. *In*: *Revista História (UNESP)*, 2003. Adaptado.)

O excerto refere-se ao período de lutas pela emancipação das colônias hispano-americanas, caracterizado

(A) pela associação dos ideais de igualdade social aos projetos de independência política.

(B) pela influência das transformações da história europeia sobre as elites coloniais.

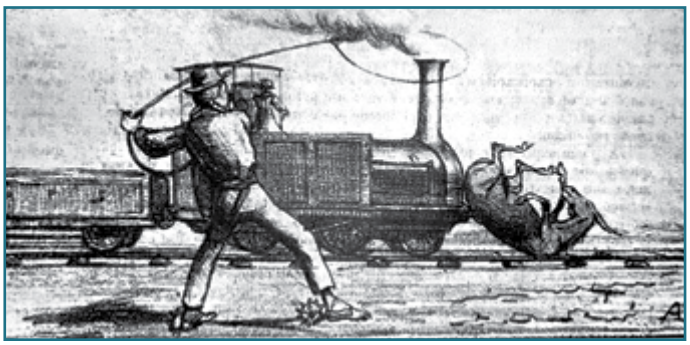
(C) pela oposição do liberalismo econômico às intenções políticas das elites coloniais.

(D) pelo clima de liberdade proporcionado pelos déspotas esclarecidos espanhóis.

(E) pelas profundas diferenças culturais entre os Vice-Reinos do continente americano.

QUESTÃO 26

Analise o significado da charge de Ângelo Agostini, publicada na revista *Diabo Coxo* em 1865.



— Se o *ingreis* do diabo não me *paga* a mula prendo-lhe a *comitiva*.

(Reproduzida por Nelson Aprobato Filho. "Trilhando caminhos com tropas de mulas". *In*: Maria Aparecida de Menezes Borrego e Ana Paula Nascimento. *Mundos do trabalho*, 2022.)

A charge caricatura o transporte ferroviário em fase de instalação na província de São Paulo, na segunda metade do século XIX, mostrando

(A) o impacto da modernização tecnológica nas atividades econômicas tradicionais de acumulação de capital.

(B) a transferência da tecnologia de fabricação de locomotivas a vapor do parque industrial britânico para a cidade de São Paulo.

(C) o efeito das novidades tecnológicas na transformação da mentalidade economicamente conservadora do empresariado paulista.

(D) a oposição de setores das classes dominantes brasileiras à exploração das riquezas da nação pelo imperialismo inglês.

(E) os ganhos monetários da oligarquia cafeeira com o advento de novos meios de transporte.

QUESTÃO 27

A aplicação dos princípios formulados pela Doutrina Monroe em 1823, que vedavam o continente à conquista europeia, impunha também responsabilidades, segundo o presidente Theodore Roosevelt (1901-1909). Assim, os Estados Unidos tinham a tarefa de zelar pela ordem e pela paz na América por meio de uma ação de polícia internacional. Na mensagem de 6 dezembro de 1904 ao Congresso do seu país, o presidente estadunidense conciliou monroísmo com intervencionismo.

(Amado Luiz Cervo e Clodoaldo Bueno. *História da política externa do Brasil*, 2002. Adaptado.)

A interpretação da Doutrina Monroe proposta pelo presidente Theodore Roosevelt no início do século XX, e mencionada no excerto,

(A) sustentava o direito de posse dos colonos brancos estadunidenses sobre as regiões povoadas por indígenas no oeste do país.

(B) consistia na oposição do governo dos Estados Unidos a uma eventual intervenção da Santa Aliança no continente americano.

(C) elaborava os postulados da preponderância político-militar dos Estados Unidos sobre a América Latina.

(D) iniciava a política de ajuda econômica dos Estados Unidos às economias subdesenvolvidas da América Latina.

(E) reservava os mercados latino-americanos para a aplicação de capitais estadunidenses excedentes.

QUESTÃO 28

Leia o trecho do romance de Oswald de Andrade, publicado em primeira edição em 1943.

A senhora paulista procurava constatar a origem imigrante do grande advogado. [...]. Moreno, alto e distinto, Robério Spin parecia, no entanto, revelar uma velha civilização herdada. [...] Dir-se-ia mais um faquir vestido de lorde do que qualquer produto da massa meridional que fizera florir com seus braços os cafezais de São Paulo. Duma carreira modesta de delegado de polícia, de súbito vira-se guindado à Secretaria da Fazenda pelos primeiros interventores aparecidos com a mudança de 30 [1930]. Apontavam-no como um técnico de finanças. Com outros paulistas criara a oposição ao Getúlio Vargas.

(Oswald de Andrade. *Marco zero I. A revolução melancólica*, 1978.)

O trecho do romance refere-se à

(A) mudança de comportamento político da elite cafeeira.

(B) consolidação no Brasil de uma sociedade democrática.

(C) ascensão política de setores de trabalhadores por meio do voto universal secreto.

(D) incorporação por um descendente de imigrantes de padrões culturais oligárquicos.

(E) denúncia pelos imigrantes dos preconceitos sociais dos paulistanos.

QUESTÃO 29

Na década de 1970 foi cunhada essa frase em Belém do Pará: “A ocupação da Amazônia seguirá as patas do boi”. [...] Era esse o modelo de desenvolvimento daquela época e daquela lógica da ditadura militar, em que a Amazônia era ameaçada, a soberania territorial era ameaçada. O general Médici tem aquelas famosas frases da inauguração da Transamazônica, em 1970, “terras sem homens para homens sem terra”, quer dizer, não existia ninguém na Amazônia, povos indígenas não existiam, e “integrar para não entregar”.

(Carlos Nobre. “Vamos pensar a Amazônia, vamos dar uma chance para Maísa”. *In*: Maria Arminda do Nascimento Arruda *et al* (org.). *Dilemas do Brasil*, 2023.)

Segundo o excerto, a política do regime militar para a Amazônia, nos anos 1970,

(A) integrou as populações tradicionais ribeirinhas ao projeto nacional de exploração das áreas florestais.

(B) facilitou o surgimento, na região, de movimentos sociais de crítica à concentração fundiária.

(C) inaugurou, na região, um novo modelo de desenvolvimento agrícola ecologicamente sustentável.

(D) representou um modelo de ocupação das terras que desconsiderava a presença de povos nativos na região.

(E) proporcionou a efetiva assimilação das tradições indígenas ao conjunto da produção cultural brasileira.

QUESTÃO 30

Examine a pintura, intitulada “A troca do brinquedo”, composta pelo artista britânico Banksy, em 2020.



(https://banksyexplained.com)

A pintura, produzida durante a recente pandemia de covid-19, simboliza

(A) o desprezo por produtos da cultura de massa em um momento de opressão política.

(B) a carência de recursos das populações pobres e sujeitas a riscos cotidianos.

(C) a preservação do espaço doméstico para evitar o perigo do convívio social.

(D) o esforço para manter a serenidade e a alegria em meio aos milhões de mortos.

(E) a redefinição de valores sociais e culturais em um contexto de medo e tensão.

QUESTÃO 31

Trata-se de um processo de rápida e profunda transformação no modo como as coisas são feitas no capitalismo contemporâneo. Esse processo se baseia na articulação de tecnologias complexas de diferentes áreas, como é o caso da internet das coisas, sistemas ciberfísicos, inteligência artificial etc. Essas tecnologias complexas viabilizam a criação de novos produtos e processos na agricultura, pecuária, pesca, silvicultura, mineração, manufatura, construção civil e serviços.

(Paulo José Whitaker Wolf. https://diplomatique.org.br, 18.09.2023. Adaptado.)

O processo associado ao excerto consiste na

(A) desconcentração industrial.

(B) quarta revolução industrial.

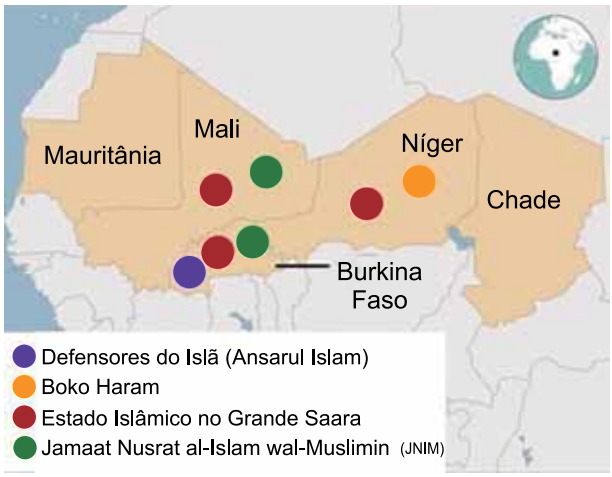
(C) formação de cidades globais.

(D) obsolescência programada.

(E) estruturação do volvismo.

QUESTÃO 32

Analise o mapa que apresenta grupos jihadistas atuantes na região do Sahel.



(Elaine Senise Barbosa. https://declaracao1948.com.br, 15.08.2022.)

A presença desses grupos evidencia que os países do Sahel têm

(A) fracassado nas políticas de ampliação do jihadismo.

(B) ampliado ações para atrair migrantes para a região.

(C) sofrido com a violência de extremistas islâmicos.

(D) padecido com a articulação entre jihadistas e franceses.

(E) agido para expandir a influência do Cristianismo.

QUESTÃO 33

A Bolívia foi oficialmente integrada ao Mercosul no dia 07 de dezembro de 2023, durante reunião do bloco no Rio de Janeiro. A decisão ainda precisa passar por aprovação no Congresso boliviano. O país andino tem quatro anos para concluir o processo e adotar as normas do bloco. Com a adesão, a Bolívia torna-se o quinto membro efetivo do grupo econômico de integração regional, que conta com Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.

(www.nexojornal.com.br, 08.12.2023. Adaptado.)

Considerando o excerto, a Bolívia deverá aderir à seguinte norma do bloco:

(A) adoção da Tarifa Externa Comum.

(B) adesão ao banco central unificado.

(C) substituição da sua moeda nacional.

(D) padronização das leis trabalhistas.

(E) ampliação de subsídios agrícolas.

QUESTÃO 34

O IBGE divulgou no dia 14 de junho de 2024 a versão completa do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE), que traz microdados com os principais atributos dos 106 814 877 endereços do país. Uma análise dos diversos atributos do CNEFE permite saber que o país tem 24,4 milhões de endereços sem número (ou 22,8% do total de endereços) e a maior parte deles está em Goiás (2,46 milhões).

(Luiz Bello. https://agenciadenoticias.ibge.gov.br, 14.06.2024. Adaptado.)

A ausência de numeração nos endereços, como a mencionada no excerto, sinaliza

(A) a redução do índice de Gini nacionalmente.

(B) a diminuição do adensamento de domicílios precários.

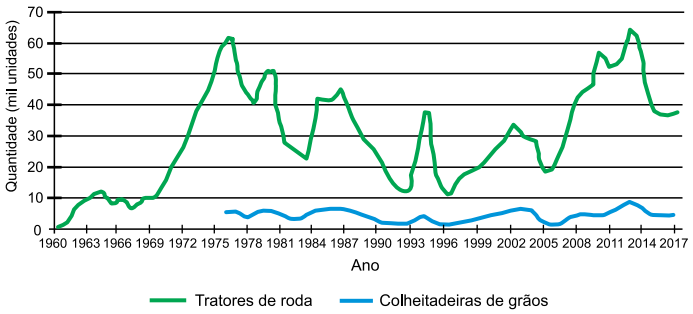
(C) o crescimento da infraestrutura de serviços essenciais.

(D) a vulnerabilidade no âmbito habitacional.

(E) o superávit habitacional no país.

QUESTÃO 35

Analise o gráfico da evolução das vendas (quantidade/mil unidades) internas de tratores e colheitadeiras no Brasil, entre 1960 e 2017.



(Tito Lívio Xavier Fernandes *et al. Revista de Economia e Sociologia Rural*, 2024.)

A análise do gráfico revela que o crescimento nas vendas de tratores e colheitadeiras na década de 1970 está relacionado com

(A) a revogação do crédito agrícola, que aqueceu o mercado externo.

(B) a diminuição das vagas de emprego, que desencadeou o desemprego conjuntural.

(C) o processo de desconcentração fundiária, que aumentou a oferta de terras.

(D) a expansão da Revolução Verde, que estimulou a mecanização.

(E) o aumento das importações de produtos agropecuárias, que promoveu o acesso à tecnologia.

QUESTÃO 36

Chuvas e enchentes não parecem causar problemas neste bioma, com extensas áreas alagadas repletas de plantas e animais adaptados à água, como jacarés, tuiuiús, lontras, martins-pescadores, piranhas, cambarás, aguapés, sem falar no gado e nos cavalos. Mas não é bem assim, de acordo com o biólogo Ivan Bergier, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). “As chuvas de verão estão ficando concentradas em menos dias”, afirma. Isso pode afetar o curso dos rios da planície — que ele qualifica como rebeldes que se espalham quando os diques marginais se rompem.

(Maria Guimarães. *Revista Pesquisa Fapesp*, março de 2018. Adaptado.)

O excerto faz referência ao bioma

(A) Pampa.

(B) Amazônia.

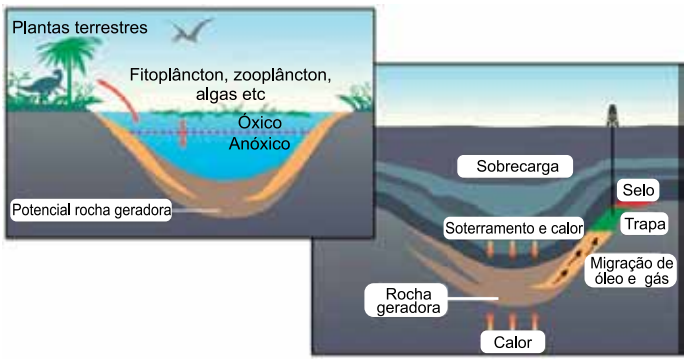
(C) Mata Atlântica.

(D) Cerrado.

(E) Pantanal.

QUESTÃO 37

Analise as imagens que apresentam a evolução do sistema petrolífero.



(Humberto L. S. Reis. https://recursomineralmg.codemge.com.br)

As imagens indicam que a formação de petróleo

(A) depende de terreno pré-cambriano.

(B) depende da concentração de rochas magmáticas.

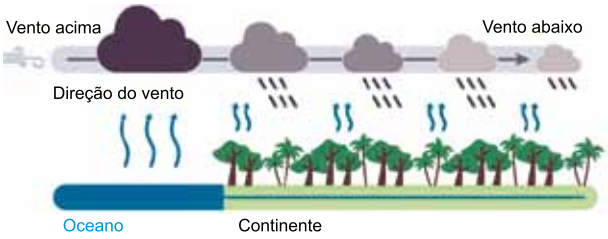
(C) associa-se à formação de bacias sedimentares.

(D) associa-se à formação dos escudos cristalinos.

(E) envolve recente e intensa atividade tectônica.

QUESTÃO 38

A imagem ilustra o ciclo da água na presença de Florestas Tropicais.



(Rafael Araujo e João Mourão. www.climatepolicyinitiative.org, 03.07.2023. Adaptado.)

Considerando a ilustração, um dos efeitos gerados pelo desmatamento das Florestas Tropicais é a

(A) redução da disponibilidade de água.

(B) ampliação dos rios voadores.

(C) evapotranspiração intensificada.

(D) diminuição das temperaturas médias.

(E) intensificação das chuvas convectivas.

QUESTÃO 39

No dia 31 de julho de 2024, a seleção estadunidense de futebol feminino jogou contra a Austrália nas Olímpiadas de Paris. Sabendo que o jogo teve início às 14h no horário de Brasília, a hora do início da partida na Califórnia (GMT –7) e em Sydney (GMT +10) foram, respectivamente,

(A) às 9h, do mesmo dia, e às 2h do dia seguinte.

(B) às 10h, do mesmo dia, e às 3h do dia seguinte.

(C) às 7h, do mesmo dia, e às 00h do dia seguinte.

(D) às 7h e às 23h do mesmo dia.

(E) às 9h e às 2h do mesmo dia.

QUESTÃO 40

Examine o novo mapa-múndi oficial do IBGE, lançado no início de 2024.



(www.ufsm.br, 24.04.2024. Adaptado.)

Essa nova representação cartográfica

(A) ajusta corretamente o centro da superfície terrestre.

(B) contesta a utilização das coordenadas geográficas.

(C) questiona a perspectiva eurocêntrica de Mercator.

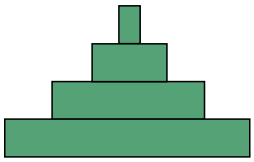
(D) corrige as distorções presentes em outras projeções.

(E) descarta o uso da padronização dos elementos cartográficos.

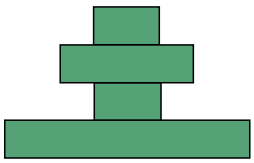
QUESTÃO 41

Considere a cadeia alimentar: árvores → pulgões → passarinhos → piolhos. A configuração da pirâmide de números referente a essa cadeia alimentar é representada por:

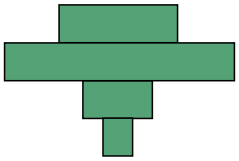
(A)



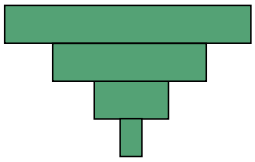
(B)



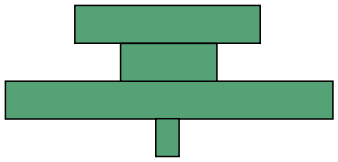
(C)



(D)



(E)



QUESTÃO 42

Em laboratório, um par de nucleotídeos extra foi inserido em um gene bacteriano. Após essa inserção, esse gene bacteriano expressou-se em uma proteína que apresentará

(A) o tamanho menor do que o da proteína original.

(B) a sequência de aminoácidos diferente da proteína original.

(C) a mesma sequência de aminoácidos da proteína original.

(D) as mesmas estrutura tridimensional e função da proteína original.

(E) a mesma estrutura secundária da proteína original.

QUESTÃO 43

Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios que apresentam diversas estratégias reprodutivas no interior das células hospedeiras. No ciclo reprodutivo dos retrovírus, como o

(A) HPV, o DNA viral é transcrito em uma molécula de RNA mensageiro no citosol da célula hospedeira por ação da enzima transcriptase reversa.

(B) HPV, o DNA viral é replicado em muitas moléculas de DNA que são integradas ao genoma da célula hospedeira por ação da enzima integrase.

(C) HIV, o RNA viral é traduzido em proteínas virais no citoplasma da célula hospedeira por ação da enzima transcriptase reversa.

(D) HIV, o DNA viral é sintetizado a partir do RNA viral no citosol da célula hospedeira por ação da enzima transcriptase reversa.

(E) HIV, o DNA viral é transformado em uma molécula de RNA mensageiro por ação da enzima integrase presente no citoplasma da célula hospedeira.

QUESTÃO 44

Considere uma espécie de cnidário que realiza metagênese e uma espécie de abelha que realiza partenogênese e admita que, em ambas as espécies, há X cromossomos no núcleo de cada uma de suas células diploides. Nessas duas espécies, o número de cromossomos encontrados nas células somáticas do pólipo, da medusa e do zangão será de, respectivamente,

(A) X, X e $\frac{x}{2}$

(B) X, X e $2X$

(C) $2X$, $2X$ e X

(D) X, $2X$ e $\frac{x}{2}$

(E) $2X$, X e X

QUESTÃO 45

Uma planta em um vaso foi deixada na posição horizontal e exposta ao sol por algumas semanas. A figura mostra como essa planta cresceu em resposta à posição horizontal na qual foi mantida.



Ao longo do crescimento dessa planta, o fototropismo no caule e o geotropismo na raiz foram, respectivamente,

(A) negativo e positivo.

(B) positivo e negativo.

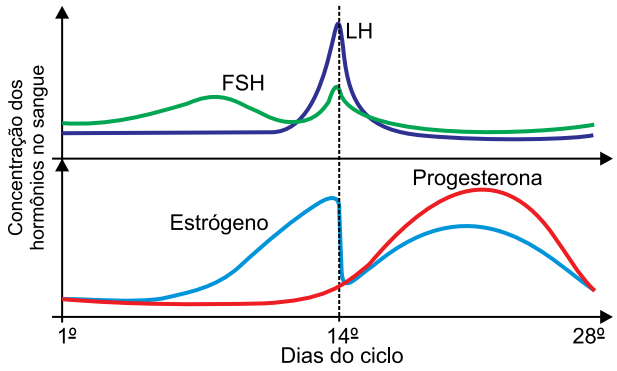
(C) positivo e positivo.

(D) nulo e negativo.

(E) negativo e nulo.

QUESTÃO 46

Analise o gráfico que mostra a variação das concentrações dos hormônios que regulam o ciclo menstrual nas mulheres.



Com relação às variações das concentrações desses hormônios no sangue de uma mulher ao longo do ciclo menstrual, conclui-se que a concentração de

(A) LH aumenta na primeira metade do ciclo em resposta à ação da progesterona secretada pela hipófise na segunda metade do ciclo.

(B) progesterona diminui ao final da segunda metade do ciclo porque ocorre *feedback* negativo do FSH sobre a atividade do folículo ovariano.

(C) progesterona aumenta na segunda metade do ciclo porque a hipófise é estimulada pela alta concentração de LH produzido no ovário.

(D) estrógeno aumenta na primeira metade do ciclo porque o corpo lúteo é estimulado pela alta concentração de FSH.

(E) estrógeno aumenta após a elevação da concentração de FSH secretado pela hipófise, o qual estimula o folículo ovariano.

QUESTÃO 47

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) vêm crescendo muito nos últimos anos em Minas Gerais. Leandro Curi, infectologista do Hospital Semper, ressalta que creditar esse aumento apenas ao sexo sem o uso de preservativos é uma atitude simplória. “Infelizmente, não temos observado, nos últimos tempos, campanhas maciças na mídia a respeito da prevenção das ISTs. Geralmente, elas se limitam ao uso do preservativo no Carnaval, mas nem nesse período têm sido robustas”.

(www.em.com.br, 13.02.2023. Adaptado.)

As ISTs podem ser identificadas por sintomas característicos, como na

(A) tricomoníase, protozoose que provoca dor na pele, produção de pus e o aparecimento de verrugas genitais.

(B) gonorreia, virose que provoca inflamação do útero, da uretra, verrugas nos genitais e ardência ao urinar.

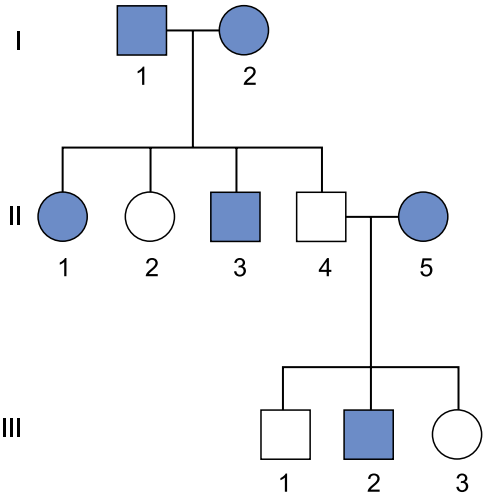
(C) candidíase vaginal, micose que provoca coceira na vagina, ardência e formação de corrimento espesso e branco.

(D) herpes genital, virose que provoca prurido, pequenas bolhas e ulcerações na pele de todo o corpo conhecidas como cancro duro.

(E) sífilis, bacteriose que provoca feridas dolorosas, moles e que progridem para lesões genitais em forma de verrugas altas.

QUESTÃO 48

As pessoas em destaque no heredograma apresentam uma condição genética que afeta a estrutura óssea.



De acordo com o heredograma, essa condição genética é caracterizada como uma herança

(A) dominante ligada ao sexo.

(B) autossômica recessiva.

(C) recessiva ligada ao sexo.

(D) autossômica dominante.

(E) mitocondrial.

QUESTÃO 49

A imagem ilustra alguns atobás-de-patas-azuis que vivem em ilhas da costa do Pacífico. A cor das patas tem relação com o tipo de alimentação dessas aves e, quanto mais brilhantes são as patas, maior é a saúde e fertilidade do macho.



(www.worldwildlife.org. Adaptado.)

Segundo a teoria darwinista, a cor azul das patas dessas aves resulta

(A) da resposta evolutiva à necessidade de seleção sexual nas populações dessa espécie.

(B) da preferência das fêmeas em acasalar com machos de patas mais atraentes.

(C) da recombinação gênica que favoreceu o acúmulo de pigmento azul nas patas.

(D) de mutações para tornar as patas dos machos mais brilhantes e chamativas.

(E) da seleção dos genes mutantes gerados pelo tipo de alimento consumido pela espécie.

QUESTÃO 50

A osmorregulação é a capacidade que os seres vivos têm de manter o equilíbrio entre a quantidade de água e de sais minerais no organismo, visando à manutenção da homeostase. Considere as seguintes adaptações relacionadas à osmorregulação em certos organismos:

1 – Presença de vacúolo pulsátil;
2 – Excreção ativa de sais pelas brânquias;
3 – Néfrons com alças curtas.

As adaptações 1, 2 e 3 estão relacionadas, respectivamente, à osmorregulação em:

(A) protozoário dulcícola, osteícte dulcícola e mamífero de deserto.

(B) protozoário marinho, osteícte marinho e mamífero de ambiente úmido.

(C) protozoário dulcícola, osteícte marinho e mamífero de deserto.

(D) protozoário marinho, osteícte dulcícola e mamífero de deserto.

(E) protozoário dulcícola, osteícte marinho e mamífero de ambiente úmido.

QUESTÃO 51

A tabela apresenta a abundância isotópica do magnésio encontrado na natureza.

Elemento	Número de massa	Abundância isotópica
Magnésio	24	78,99%
	25	10,00%
	26	11,01%

Considerando a constante de Avogadro igual a $6{,}0 \times 10^{23}\ mol^{-1}$, em 4,86 g de magnésio, a quantidade de átomos de magnésio-25 é igual a

(A) $1{,}3 \times 10^{21}$.

(B) $3{,}0 \times 10^{20}$.

(C) $1{,}2 \times 10^{22}$.

(D) $9{,}4 \times 10^{22}$.

(E) $6{,}0 \times 10^{23}$.

QUESTÃO 52

Um medicamento para combater a azia e o excesso de acidez estomacal causado pelo ácido clorídrico ($HC\ell$) é disponibilizado na forma de pastilhas mastigáveis que contêm 500 mg de carbonato de cálcio ($CaCO_3$).

Considere que haja a reação completa do conteúdo de uma pastilha desse medicamento no aparelho digestório de um indivíduo com temperatura corpórea 37 °C, que a pressão nesse local seja de 1,0 atm e que a constante R seja $0{,}08\ atm \cdot L \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$. O volume máximo de dióxido de carbono (CO_2) formado nessa reação será de, aproximadamente,

(A) 500 mL.

(B) 120 mL.

(C) 1,5 L.

(D) 1,2 L.

(E) 140 mL.

QUESTÃO 53

O astato (At) é o elemento mais escasso da natureza e pertence ao grupo dos halogênios. Em laboratórios de pesquisa, esse elemento é obtido a partir do processo nuclear representado na equação:

$$^{4}_{2}\alpha + {}^{A}_{Z}X \longrightarrow {}^{211}_{85}At + 2\ {}^{1}_{0}n$$

O comportamento químico do astato é igual ao dos demais elementos de seu grupo da Classificação Periódica, e seu ânion monoatômico forma compostos aparentemente iônicos com metais alcalinos (M).

O elemento químico X empregado no processo nuclear para obtenção do astato e a fórmula unitária do composto formado entre o astato e um metal alcalino são, respectivamente:

(A) bismuto e MAt

(B) bismuto e MAt_2

(C) polônio e M_2At

(D) frâncio e MAt

(E) frâncio e MAt_2

QUESTÃO 54

Para o estudo de equilíbrio reacional foram realizados, separadamente, os experimentos 1, 2, 3 e 4, com reações químicas no estado gasoso em sistemas fechados. As condições experimentais são apresentadas na tabela.

Condições do equilíbrio I	Condições do equilíbrio II
V = 10 L T = 125 °C P = 1,0 atm	V = 2 L T = 125 °C P = 5,0 atm

As reações químicas dos experimentos são representadas nas equações a seguir:

Experimento	Equação da reação química
1	$NH_3\,(g) + CH_4\,(g) \rightleftharpoons HCN\,(g) + 3H_2\,(g)$
2	$2HCN\,(g) + 6H_2O\,(g) \rightleftharpoons 2NH_3\,(g) + 2CH_4\,(g) + 3O_2\,(g)$
3	$N_2\,(g) + 3H_2\,(g) \rightleftharpoons 2NH_3\,(g)$
4	$CO_2\,(g) + H_2\,(g) \rightleftharpoons CO\,(g) + H_2O\,(g)$

Considerando-se separadamente cada um dos experimentos realizados, as reações que tiveram aumento da formação dos produtos ao se passar das condições do equilíbrio I para as condições do equilíbrio II são as dos experimentos

(A) 2 e 4.

(B) 1 e 3.

(C) 3 e 4.

(D) 2 e 3.

(E) 1 e 4.

QUESTÃO 55

O disprósio (Dy) é um elemento do grupo dos lantanídeos, e seus compostos são empregados na fabricação de sondas para laser e ímãs. As informações a seguir referem-se ao estudo termoquímico de algumas reações envolvendo um dos compostos desse elemento:

$$Dy\,(s) + 3HC\ell\,(aq) \longrightarrow DyC\ell_3\,(aq) + \frac{3}{2}\,H_2\,(g) \quad \Delta H^{o}_{reação} = -700\ kJ/mol$$

$$\frac{1}{2}\,H_2\,(g) + \frac{1}{2}\,C\ell_2\,(g) \longrightarrow HC\ell\,(aq) \quad \Delta H^{o}_{reação} = -160\ kJ/mol$$

$$DyC\ell_3\,(s) \longrightarrow DyC\ell_3\,(aq) \quad \Delta H^{o}_{solução} = -180\ kJ/mol$$

De acordo com os dados apresentados, a entalpia de formação ($\Delta H^{o}_{formação}$) do $DyC\ell_3$ sólido é igual a

(A) –1 040kJ/mol.

(B) –333 kJ/mol.

(C) –1 000 kJ/mol.

(D) –680 kJ/mol.

(E) –1 360 kJ/mol.

Leia o texto para responder às questões **56** e **57**.

A ureia, $OC(NH_2)_2$, é empregada na agricultura para recomposição dos nutrientes do solo. Sua hidrólise resulta em dióxido de carbono (CO_2) e amônia (NH_3) e é representada na equação:

$$OC(NH_2)_2\,(aq) + H_2O\,(\ell) \longrightarrow CO_2\,(g) + 2NH_3\,(g)$$

A urease é uma enzima que catalisa essa reação.

Um estudo da rapidez da hidrólise da ureia foi realizado em cinco experimentos, nos quais foram variadas as concentrações de ureia e a temperatura da solução. Um dos experimentos empregou a enzima urease. Os dados desses experimentos são apresentados na tabela a seguir.

Experimento	Concentração de $OC(NH_2)_2$	Temperatura	Tempo para iniciar a liberação dos gases
1	10 mol/L	20 °C	8 minutos
2	10 mol/L	60 °C	3 minutos
3	2,5 mol/L	20 °C	12 minutos
4	2,5 mol/L	20 °C	2 minutos
5	2,5 mol/L	60 °C	8 minutos

QUESTÃO 56

As geometrias ao redor dos átomos de carbono centrais das moléculas de reagente e produto da reação do experimento, ureia e dióxido de carbono, são, respectivamente,

(A) plana trigonal e angular.

(B) piramidal trigonal e angular.

(C) tetraédrica e angular.

(D) piramidal trigonal e linear.

(E) plana trigonal e linear.

QUESTÃO 57

O experimento em que foi empregada a enzima urease foi o de número

(A) 2.

(B) 3.

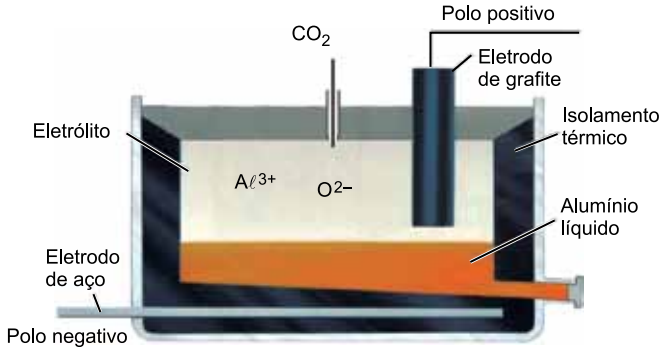
(C) 5.

(D) 4.

(E) 1.

QUESTÃO 58

O alumínio metálico é produzido industrialmente a partir da eletrólise ígnea (a 1 000 °C) da alumina, $A\ell_2O_3$, um composto obtido do minério de alumínio. O processo é realizado em uma cuba eletrolítica, que é um compartimento de aço revestido por uma camada de material isolante térmico. O polo positivo dessa cuba eletrolítica é constituído de grafite e o polo negativo é de aço. A figura representa a cuba eletrolítica.



(Lawrence S. Brown e Thomas A. Holme. *Chemistry for Engineering Students*, 2011. Adaptado.)

O processo da eletrólise é realizado em um eletrólito de alumina fundida que contém íons alumínio, $A\ell^{3+}$, e oxigênio, O^{2-}.

As reações que ocorrem nos eletrodos são:

$$A\ell^{3+} + 3e^- \longrightarrow A\ell$$

$$2O^{2-} \longrightarrow O_2 + 4e^-$$

O eletrodo de grafite reage com o oxigênio e forma CO_2 gasoso. Supondo que todo o O_2 produzido na eletrólise seja convertido a CO_2 por reação com a grafite, a cada 1 mol de alumina consumido no processo são formados _____ mol de CO_2, e na eletrólise da alumina ocorre reação de _____ no polo negativo.

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

(A) 1,5 e oxidação.

(B) 1,5 e redução.

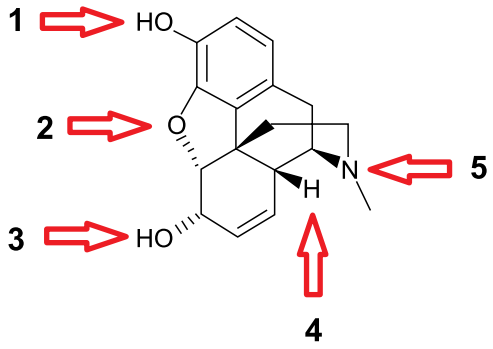
(C) 3 e oxidação.

(D) 3 e redução.

(E) 2 e redução.

Leia o texto para responder às questões **59** e **60**.

A morfina é o princípio ativo do ópio e é categorizada como opioide. Ela é empregada em medicamentos para alívio de dores agudas. Sua fórmula estrutural é representada na figura.



morfina

(www.chemsrc.com. Adaptado.)

Em água, a morfina comporta-se como uma base fraca, com constante de equilíbrio, em 20 °C, $K_b = 10^{-8}$. Seu equilíbrio é representado a seguir.

$$\text{Morfina}\,(aq) + H_2O\,(\ell) \rightleftharpoons \text{MorfinaH}^+(aq) + OH^-(aq)$$

QUESTÃO 59

Na fórmula estrutural da morfina representada na figura, a região da molécula que adquire a carga positiva na interação com a água está indicada pela seta de número

(A) 3.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 4.

(E) 5.

QUESTÃO 60

Uma solução aquosa de morfina com concentração 1×10^{-2} mol/L tem pH, a 20 °C, igual a

(A) 9.

(B) 5.

(C) 8.

(D) 10.

(E) 2.

QUESTÃO 61

Nos testes ergométricos, o paciente inicialmente caminha e depois corre sobre uma esteira que, a cada etapa do teste, tem a velocidade e a inclinação alteradas. A tabela mostra as velocidades de algumas dessas etapas, cada uma delas com duração de 3 minutos.

Etapa do teste	Velocidade (m/s)
4	1,90
5	2,20
6	2,45
7	2,70
8	2,90

Um paciente correu o equivalente a 396 m em uma das etapas de um teste ergométrico. Essa etapa era a

(A) 6.

(B) 5.

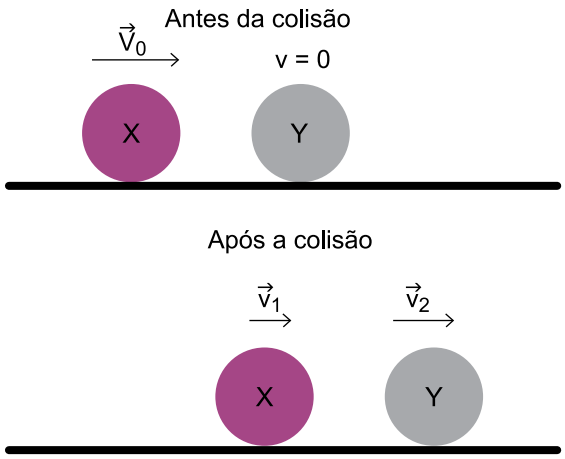
(C) 4.

(D) 8.

(E) 7.

QUESTÃO 62

Uma esfera X, de massa m_X, colide com uma esfera Y, de massa m_Y, que se encontrava em repouso. Após a colisão, ambas as esferas se movem na direção em que a esfera X se movia antes da colisão, como mostrado nas figuras.



Sabendo que m_X é maior do que m_Y e que, durante a colisão, F_X é a intensidade média da força que a esfera X exerce na esfera Y e F_Y é a intensidade média da força que a esfera Y exerce na esfera X, tem-se que:

(A) $F_X > F_Y$

(B) $F_X \cdot m_X < F_Y \cdot m_Y$

(C) $\frac{F_X}{m_X} = \frac{F_Y}{m_Y}$

(D) $\frac{F_X}{m_X} < \frac{F_Y}{m_Y}$

(E) $F_X < F_Y$

QUESTÃO 63

Partindo do repouso, um avião, de massa 72 toneladas, desloca-se pela pista de um aeroporto até atingir a velocidade de 80 m/s, momento em que suas rodas deixam o solo. O impulso recebido por esse avião durante a decolagem foi de, aproximadamente,

(A) $9{,}0 \times 10^2$ N·s.

(B) $1{,}1 \times 10^3$ N·s.

(C) $5{,}8 \times 10^6$ N·s.

(D) $8{,}0 \times 10^4$ N·s.

(E) $1{,}5 \times 10^4$ N·s.

QUESTÃO 64

Urano é o planeta do Sistema Solar em cuja superfície a aceleração gravitacional tem valor mais próximo ao da aceleração gravitacional na superfície da Terra. A lei da gravitação universal de Newton permite deduzir que Urano e Terra também têm valores próximos

(A) nos produtos entre suas massas e seus diâmetros.

(B) em suas massas.

(C) nos produtos entre suas massas e seus raios elevados ao quadrado.

(D) em seus diâmetros.

(E) nas razões entre suas massas e seus raios elevados ao quadrado.

QUESTÃO 65

A calibração de uma proveta de vidro, de volume 500 mL, foi efetuada para a temperatura de 20 °C.



(www.dellta.com.br.)

Considerando o coeficiente de dilatação linear desse vidro igual a $3{,}3 \times 10^{-6}\ °C^{-1}$, a diferença entre o volume de 500 mL indicado pela proveta na temperatura de 25 °C e o volume real do líquido nela contido, a essa mesma temperatura, é, aproximadamente,

(A) $6{,}2 \times 10^{-2}$ mL.

(B) $3{,}3 \times 10^{-2}$ mL.

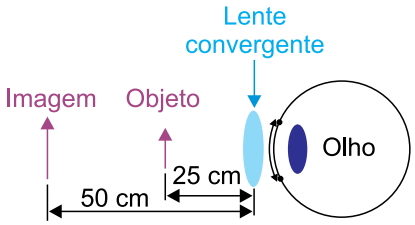
(C) $4{,}1 \times 10^{-2}$ mL.

(D) $1{,}8 \times 10^{-2}$ mL.

(E) $2{,}5 \times 10^{-2}$ mL.

QUESTÃO 66

A presbiopia é uma anomalia da visão associada ao envelhecimento, na qual a acomodação visual do olho diminui, afetando a capacidade de focalizar objetos próximos.



Considere que um dos olhos de uma pessoa portadora de presbiopia conjugue imagens nítidas de um objeto apenas se este estiver a uma distância de 50 cm ou mais desse olho. Para que esse olho possa conjugar uma imagem nítida de um objeto distante 25 cm dele, uma lente convergente, posicionada entre o objeto e o olho, conjuga uma imagem virtual do objeto situada a 50 cm do olho.

Desprezando a distância entre a lente e o olho, a vergência dessa lente é

(A) 2,0 di.

(B) 1,0 di.

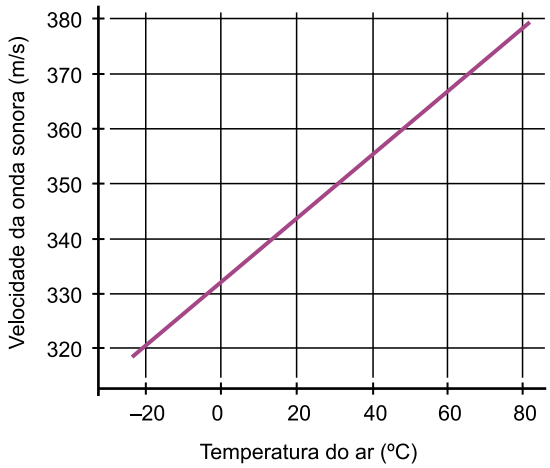
(C) 0,5 di.

(D) 5,0 di.

(E) 8,0 di.

QUESTÃO 67

O gráfico mostra como a velocidade de propagação das ondas sonoras no ar varia com a temperatura desse meio.



Se uma onda sonora de frequência 200 Hz se propaga no ar com comprimento de onda de 1,84 m, a temperatura do ar é, aproximadamente,

(A) 40 °C.

(B) 0 °C.

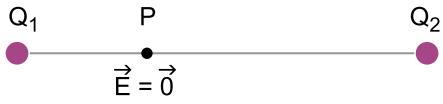
(C) 60 °C.

(D) 20 °C.

(E) – 20 °C.

QUESTÃO 68

Considere dois objetos de dimensões desprezíveis e eletrizados com cargas Q_1 e Q_2. Há um ponto P, localizado entre esses dois objetos e sobre o segmento de reta que os une, em que o campo elétrico resultante, produzido pelas cargas elétricas presentes em cada objeto, é nulo.



Nessas condições, e considerando o potencial elétrico no infinito igual a zero, as cargas Q_1 e Q_2 têm

(A) sinais opostos, e o potencial elétrico no ponto P é nulo.

(B) sinais opostos, e o potencial elétrico no ponto P é necessariamente positivo.

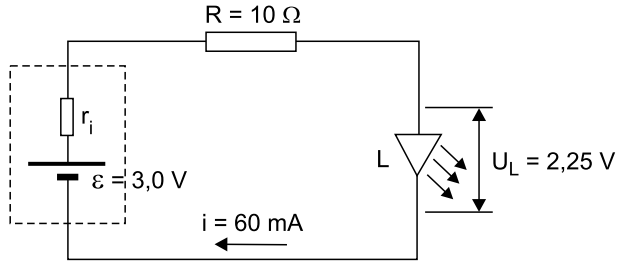
(C) sinais opostos, e o potencial elétrico no ponto P é necessariamente negativo.

(D) o mesmo sinal, e o potencial elétrico no ponto P é diferente de zero.

(E) o mesmo sinal, e o potencial elétrico no ponto P é nulo.

QUESTÃO 69

A figura mostra um circuito constituído por um gerador de força eletromotriz ε = 3,0 V e resistência interna r_i, um resistor R de resistência 10 Ω e um led L associados em série.



A corrente nesse circuito é igual a 60 mA e a diferença de potencial entre os terminais do led é 2,25 V. A resistência interna do gerador é igual a

(A) 1,5 Ω.

(B) 2,5 Ω.

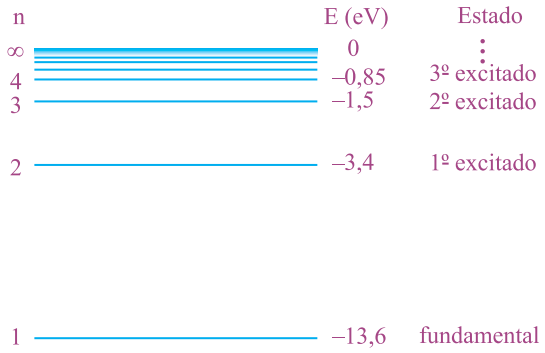
(C) 3,0 Ω.

(D) 0,5 Ω.

(E) 1,0 Ω.

QUESTÃO 70

No modelo de átomo do hidrogênio proposto por Bohr, o elétron pode se encontrar somente em determinados níveis de energia, os quais estão representados na figura.



(https://fap.if.usp.br.)

Considere que um elétron se encontre no estado fundamental de energia no átomo de hidrogênio. De acordo com o modelo de Bohr, a menor quantidade de energia necessária para remover esse elétron do átomo e a menor quantidade de energia necessária para excitá-lo são, respectivamente,

(A) 13,6 eV e 10,2 eV.

(B) 13,6 eV e 3,4 eV.

(C) 10,2 eV e 1,9 eV.

(D) 3,4 eV e 1,5 eV.

(E) 3,4 eV e 13,6 eV.

QUESTÃO 71

Em uma eleição, com 80% dos votos apurados, o candidato X tinha 35% dos votos. Matematicamente, a porcentagem máxima dos votos que o candidato X pode alcançar ao final da apuração é

(A) 45%.

(B) 54%.

(C) 51%.

(D) 42%.

(E) 48%.

QUESTÃO 72

Um grupo formado por 3 adultos e 4 crianças resolveu alugar um veículo para a realização de um passeio. Os três adultos têm habilitação, podendo, assim, qualquer um deles assumir a função de motorista. Dessa forma, alugaram um carro com 7 lugares distribuídos em três fileiras de bancos: a primeira fileira com 2 lugares, um dos quais para o motorista, a segunda fileira com 3 lugares e a terceira com 2 lugares. O grupo decidiu que os 2 lugares da última fileira devem ser, obrigatoriamente, ocupados por duas crianças. Nestas condições, o número de diferentes maneiras que essas 7 pessoas podem ser acomodadas no carro é

(A) 1 225.

(B) 12.

(C) 144.

(D) 864.

(E) 6 912.

QUESTÃO 73

Uma pesquisa envolvendo estudantes que concluíram o ensino médio em certo colégio revelou que 20% deles haviam sido aprovados em algum vestibular e 40% deles haviam feito cursinho. A pesquisa também revelou que a probabilidade de que um estudante que fez cursinho tenha sido aprovado em algum vestibular foi de $\frac{3}{8}$. A probabilidade de que um estudante que foi aprovado em algum vestibular tenha feito cursinho é

(A) $\frac{4}{7}$

(B) $\frac{3}{4}$

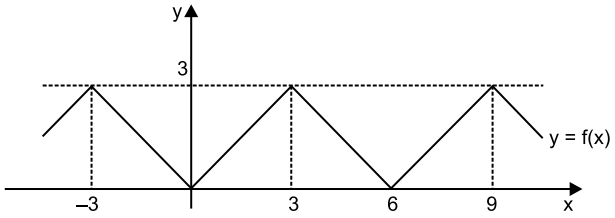
(C) $\frac{2}{5}$

(D) $\frac{2}{3}$

(E) $\frac{5}{6}$

QUESTÃO 74

Considere a função periódica f de período 6 cujo gráfico, parcialmente representado na figura, é uma união de segmentos de reta.



O valor de f(25) + f(47) é igual a

(A) 2,5.

(B) 3.

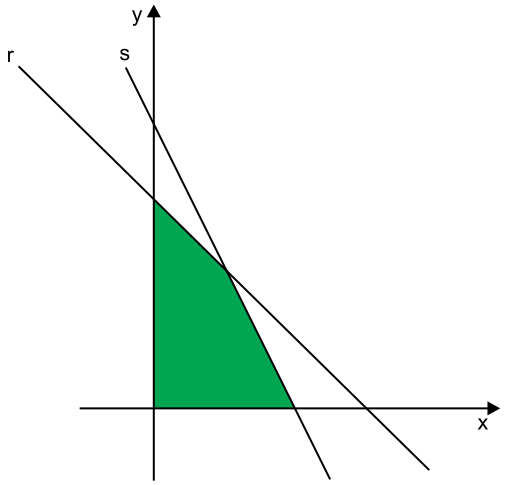
(C) 2.

(D) 3,5.

(E) 1,5.

QUESTÃO 75

No plano cartesiano, as retas r, de equação $y = -x + 3$, e s, de equação $y = -2x + 4$ delimitam, com os eixos coordenados, a região destacada em verde na figura:



A área da região destacada em verde é igual a

(A) 2

(B) 3

(C) $\frac{7}{2}$

(D) $\frac{3}{2}$

(E) $\frac{5}{2}$

QUESTÃO 76

Murilo fez um único depósito de R$ 1.000,00 em uma conta de investimento que rende juros compostos anualmente a uma taxa fixa. Após 14 anos, o valor nessa conta era de R$ 3.000,00. Usando $\log_3 2 = 0{,}6$, se Murilo tivesse feito um depósito inicial de R$ 2.000,00, em vez do depósito de R$ 1.000,00 realizado, com a mesma taxa anual, o número mínimo de anos que Murilo teria que aguardar até o saldo dessa conta ficar superior a R$ 3.000,00 seria

(A) 6.

(B) 8.

(C) 9.

(D) 7.

(E) 10.

QUESTÃO 77

Em determinado dia do ano, a temperatura T (x), medida em ºC, às x horas, foi dada pela expressão $T(x) = 8 \operatorname{sen}\left(\frac{\pi x}{12} - \pi\right) + 18$, em que x pertence ao intervalo [0, 24[. Nesse dia, a temperatura foi igual ou superior a 22 ºC no seguinte período:

(A) 13h00 às 21h00.

(B) 15h00 às 23h00.

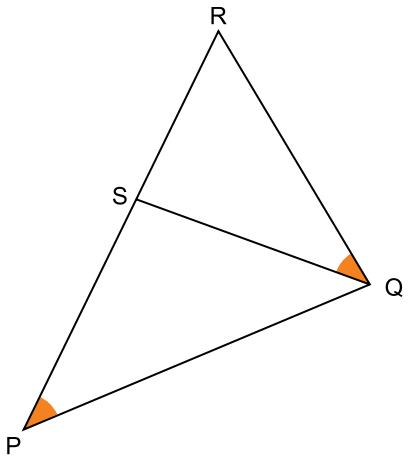
(C) 12h00 às 20h00.

(D) 14h00 às 22h00.

(E) 11h00 às 19h00.

QUESTÃO 78

No triângulo PQR, o ponto S foi tomado sobre o lado $\overline{PR}$ de modo que os ângulos $R\hat{P}Q$ e $R\hat{Q}S$ tenham a mesma medida, como na figura.



Sabendo que PR = 12 cm e que $\frac{PS}{SR} = \frac{5}{4}$, a medida do segmento $\overline{QR}$ é

(A) 8,5 cm.

(B) 9,5 cm.

(C) 9,0 cm.

(D) 10,0 cm.

(E) 8,0 cm.

QUESTÃO 79

Um ciclista, em uma pista circular de 50 metros de raio, percorreu, em determinado treino, 84 km. Admitindo que $\pi = 3{,}14$, o número máximo de voltas que o ciclista completou ao redor da pista foi

(A) 258.

(B) 261.

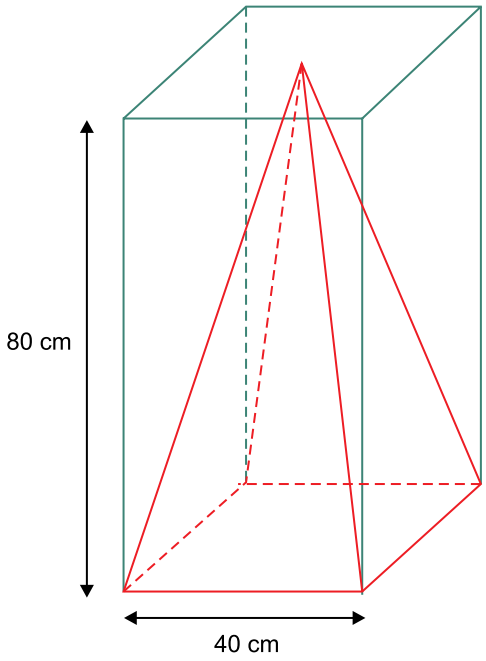
(C) 264.

(D) 255.

(E) 267.

QUESTÃO 80

Um enfeite de Natal, em formato de pirâmide regular de base quadrada de 40 cm de lado, foi acomodado dentro de uma caixa em formato de prisma reto de base quadrada de lado medindo 40 cm e altura 80 cm, como mostra a figura.



Admitindo-se que a pirâmide se encaixa perfeitamente, sem folga, na caixa, a área lateral da pirâmide é

(A) $1580\sqrt{15}\ \text{cm}^2$

(B) $1560\sqrt{13}\ \text{cm}^2$

(C) $1600\sqrt{17}\ \text{cm}^2$

(D) $1540\sqrt{11}\ \text{cm}^2$

(E) $1520\sqrt{19}\ \text{cm}^2$

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1																	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2											13	14	15	16	17	2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio [97]	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 179	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio [209]	85 **At** astato [210]	86 **Rn** radônio [222]
87 **Fr** frâncio [223]	88 **Ra** rádio [226]	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio [267]	105 **Db** dúbnio [268]	106 **Sg** seabórgio [269]	107 **Bh** bóhrio [270]	108 **Hs** hássio [269]	109 **Mt** meitnério [277]	110 **Ds** darmstádio [281]	111 **Rg** roentgênio [282]	112 **Cn** copernício [285]	113 **Nh** nihônio [286]	114 **Fl** fleróvio [290]	115 **Mc** moscóvio [290]	116 **Lv** livermório [293]	117 **Ts** tenessino [294]	118 **Og** oganesson [294]

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio [145]	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio [227]	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio [237]	94 **Pu** plutônio [244]	95 **Am** amerício [243]	96 **Cm** cúrio [247]	97 **Bk** berquélio [247]	98 **Cf** califórnio [251]	99 **Es** einstênio [252]	100 **Fm** férmio [257]	101 **Md** mendelévio [258]	102 **No** nobélio [259]	103 **Lr** laurêncio [262]

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Os valores entre colchetes correspondem ao número de massa do isótopo mais estável de cada elemento. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2022.

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.